



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 4

Garis, Lingkaran, dan Transformasi Grafik

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	4.1 Menentukan persamaan garis dan persamaan lingkaran dari informasi geometri; 4.2 Menggambar grafik fungsi dengan transformasi geser, cermin, dan regang dari fungsi dasar

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 4.1, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Hitung jarak dan titik tengah antara (A, B) dan $(-B, A)$.

Soal 1.2

Tentukan persamaan garis melalui $(0, A)$ dan $(B, 0)$.

Soal 1.3

Tentukan pusat dan jari-jari $(x - A)^2 + (y + B)^2 = A^2$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 4.1, 4.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Tentukan persamaan garis melalui (A, B) yang tegak lurus $y = 2x + 1$.

Soal 2.2

Lengkapkan kuadrat $x^2 + y^2 - 2Ax + 2By = 0$. Apa yang istimewa dari lingkaran ini?

Soal 2.3

Sketsa $y = (x - A)^2 - B$. Tentukan puncak, range, dan titik potong dengan sumbu y .

Soal 2.4

Sketsa $y = -|x + B| + A$. Tentukan puncak dan range.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 4.1, 4.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis gradien garis yang tegak lurus garis bergradien A sebagai $-A$. Uji dengan menggambar, lalu perbaiki.

Soal 3.2

Sinta berkata $y = (x + A)^2$ adalah $y = x^2$ digeser ke kanan A . Jelaskan salahnya.

Soal 3.3

Dewi membaca $x^2 + y^2 - 4x + 6y = A^2 - 13$ sebagai lingkaran berpusat $(-2, 3)$ berjari-jari A^2 . Perbaiki.

Pengayaan

SUB-CPMK 4.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Tunjukkan bahwa semua titik yang jaraknya ke $(0, 0)$ dua kali jaraknya ke $(3, 0)$ membentuk lingkaran. Tentukan pusat dan jari-jarinya.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 5.